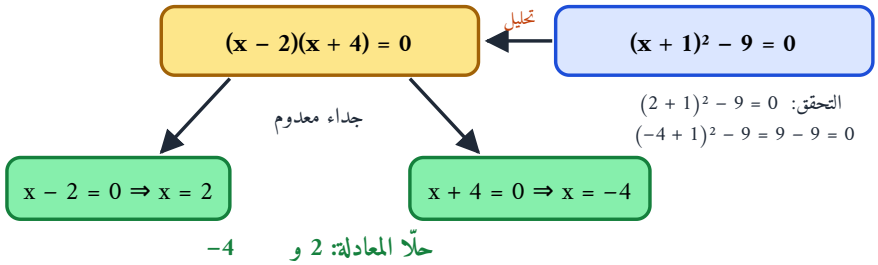
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 7

المعادلة جداء معدوم

الهدف: أن تحلّ معادلة من الشكل «جداء معدوم» $(A \times B = 0)$ باستعمال خاصية الجداء المعدوم، وأن تُرجع معادلات من الدرجة الثانية إلى هذا الشكل بالتحليل (عامل مشترك أو متطابقة شهيرة).

الفكرة في سطرين: جداء عاملين يساوي صفرًا إذا وفقط إذا كان أحد العاملين على الأقل معدومًا. لذلك، لحلّ معادلة من الدرجة الثانية نجعل الطرف الثاني صفرًا، نحلّل الطرف الأول إلى جداء، ثم نحلّ معادلتين من الدرجة الأولى.



الشكل 1: من معادلة من الدرجة الثانية إلى جداء معدوم بالتحليل، ثم إلى معادلتين بسيطتين، كل حلّ يُتحقق منه بالتعويض.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **خاصية الجداء المعدوم:** $A \times B = 0$ يكافئ $A = 0$ أو $B = 0$. وعكسها صحيح أيضًا: إذا كان $A \neq 0$ و $B \neq 0$ فإن $A \times B \neq 0$.
2. **معادلة جداء معدوم** هي معادلة طرفها الأول جداء عوامل من الدرجة الأولى وطرفها الثاني صفر، مثل $(x - 3)(2x + 5) = 0$.
3. **طريقة الحل:** نكتب «جداء معدوم يعني أن أحد العاملين معدوم»، ثم نحلّ كل معادلة من الدرجة الأولى على حدة، فتكون حلول المعادلة هي كل حلول المعادلتين معًا.
4. **الإرجاع إلى جداء معدوم:** إذا كانت المعادلة من الشكل $x^2 = a$ أو $x^2 - a = 0$ نكتب الطرف الأول فرق مربعين ونحلّله بالمتطابقة $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
5. إذا كان في المعادلة **عامل مشترك** مثل $3x^2 - 6x = 0$ نُخرجه: $3x(x - 2) = 0$، ولا نقسم أبدًا على x لأننا قد نحذف حلًّا.
6. **التحقق** ضروري: نعوّض كل حل في المعادلة الأصلية ونتأكد أن الطرفين متساويان.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ المعادلة $(2x + 5)(x - 3) = 0$. **الحل:** جداء معدوم، إذن $x - 3 = 0$ أو $2x + 5 = 0$، أي $x = 3$ أو $x = -5/2$. التحقق: $2 \times (-5/2) + 5 = 0$.
2. حلّ المعادلة $x^2 - 25 = 0$. **الحل:** $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$، فالمعادلة تصبح $(x - 5)(x + 5) = 0$، ومنه $x = 5$ أو $x = -5$.
3. حلّ المعادلة $3x^2 - 6x = 0$. **الحل:** العامل المشترك $3x$، فنكتب $3x(x - 2) = 0$، إذن $x = 0$ أو $x - 2 = 0$. التحقق: $3 \times 4 - 12 = 0$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القسمة على x في $3x^2 - 6x = 0$ للحصول على $3x - 6 = 0$ فقط؛ هذا يُفقد الحل $x = 0$.
- كتابة $x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$ ونسيان الحل -5؛ المرور بالجداء المعدوم يمنع هذا النسيان.
- تطبيق الخاصية على جداء يساوي عددًا غير الصفر: من $(x + 2)(x - 1) = 6$ لا يُستنتج $x - 1 = 6$ أو $x + 2 = 6$.
- الخطأ في إشارة الحل: من $x + 4 = 0$ كتابة $x = 4$ بدل $x = -4$، أو إعطاء حل $2x + 5 = 0$ على أنه $5/2$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ أو $B = 0$ (الطرف الثاني يجب أن يكون صفرًا).
- الخطوات: صفر في الطرف الثاني ⟵ تحليل ⟵ معادلتان بسيطتان ⟵ تحقّق.
- $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$ تعطي حلّين متقابلين.
- عامل مشترك $x \Leftarrow$ الحل 0 موجود دائمًا، لا تقسم عليه.
- اكتب جملة التبرير «جداء معدوم» في الورقة؛ عليها علامة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد